

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Часть 2.

Элементы общей алгебры.

Линейные пространства.

Евклидовы и унитарные пространства.

Линейные операторы.

Билинейные и квадратичные формы.

Учебно-методическое пособие для вузов

Составитель:

К.П. Лазарев

Воронеж 2023

Содержание

1. Элементы общей алгебры	3
1.1. Группа. Простейшие свойства группы	3
1.2. Подгруппа. Критерий подгруппы. Пересечение подгрупп	6
1.3. Произведение (сумма) множеств в группе. Произведение (сумма) подгрупп	8
1.4. Смежные классы группы и их свойства	11
1.5. Конечная группа. Построение конечных групп. Теорема Лагран- жа о порядке подгруппы	13
1.6. Нормальный делитель. Критерий нормального делителя. Фактор- группа	15
1.7. Кольцо. Простейшие свойства кольца. Подкольцо. Критерий под- кольца.	17
1.8. Кольцо классов вычетов	21
1.9. Поле	22
1.10. Изоморфизм	29
1.11. Комплексные числа. Поле комплексных чисел	31
1.12. Алгебраическая форма комплексных чисел. Арифметические опе- рации для комплексных чисел в алгебраической форме. Геомет- рическая интерпретация комплексных чисел	33

1. Элементы общей алгебры

1.1. Группа. Простейшие свойства группы

Определение 1. Множество $\Gamma \neq \emptyset$ называется *группой*, если

(I) во множестве Γ определена алгебраическая операция $\circ: \Gamma \times \Gamma \rightarrow \Gamma$

(т.е. $\forall u, v \in \Gamma \exists! w \in \Gamma$, обозначаемый $w = u \circ v$);

(II) выполнены следующие аксиомы

(АГ1) $\forall a, b, c \in \Gamma \quad (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ — операция ассоциативна;

(АГ2) $\exists e \in \Gamma \forall a \in \Gamma \quad a \circ e = e \circ a = a$ — операция имеет нейтральный элемент e ;

(АГ3) $\forall a \in \Gamma \exists a' \in \Gamma \quad a \circ a' = a' \circ a = e$ — для каждого элемента $a \in \Gamma$ существует симметричный элемент $a' \in \Gamma$.

(III) Группа называется *коммутативной* или *абелевой*, если выполнена аксиома

(АГ4) $\forall a, b \in \Gamma \quad a \circ b = b \circ a$ — операция коммутативна.

Обозначение: группа Γ или $\langle \Gamma, \circ \rangle$ — группа Γ с операцией $\circ$.

Группу с операцией сложения обозначают $\langle \Gamma, + \rangle$ и называют *аддитивной*, нейтральный элемент называют нулём (обозначение 0), симметричный для a элемент называют противоположным (обозначение $(-a)$).

Группу с операцией умножения обозначают $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ и называют *мультипликативной*, нейтральный элемент называют единицей (обозначение e или 1), симметричный для a элемент называют обратным (обозначение a^{-1}). ■

Замечание. С помощью метода математической индукции доказывается утверждение: результат вычисления операции для любого количества элементов группы не зависит от расстановки скобок. Поэтому скобки можно не ставить.

Примеры: 1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}^{m \times n}, + \rangle$ — аддитивные абелевы группы;

2) $\langle Q \setminus 0, \cdot \rangle$, $\langle R \setminus 0, \cdot \rangle$ — мультипликативные абелевы группы;
 3) $\langle \{A \in R^{n \times n} | \det(A) \neq 0\}, \cdot \rangle$, $\langle \{A \in R^{n \times n} | \det(A) = 1\}, \cdot \rangle$ — мультипликативные неабелевы группы при $n > 1$.

4) множество $S(X)$ всех биективных отображений $f: X \rightarrow X$ с операцией произведения (суперпозиции) отображений — мультипликативная неабелева группа. Частным случаем является множество биективных отображений конечного множества из n элементов в себя. Это группа называется симметрической группой n -го порядка.

Теорема 1.1.1 (Простейшие свойства группы).

Для любой группы $\langle \Gamma, \circ \rangle$ справедливы утверждения.

1. *Нейтральный элемент единственен.*
2. *Для любого элемента симметричный к нему элемент единственен.*
3. *Для любых элементов $x, y, z \in \Gamma$ из равенства $x \circ z = y \circ z$ или $z \circ x = z \circ y$ следует $x = y$ — сокращение обеих частей равенства на общий элемент.*
4. *Для любых элементов $a, b \in \Gamma$ уравнение $a \circ x = b$ имеет единственное решение $x = a' \circ b$ и уравнение $y \circ a = b$ имеет единственное решение $y = b \circ a'$, где a' — симметричный к a элемент. В частности, для $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ $x = a^{-1}b$, $y = ba^{-1}$, для $\langle \Gamma, + \rangle$ $x = (-a) + b$, $y = b + (-a)$.*
5. *Для любых элементов $a, b \in \Gamma$ $(a \circ b)' = b' \circ a'$. В частности, для $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, для $\langle \Gamma, + \rangle$ $-(a + b) = (-b) + (-a)$.*
6. *Для любого элемента $a \in \Gamma$ $(a')' = a$. В частности, для $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ $(a^{-1})^{-1} = a$, для $\langle \Gamma, + \rangle$ $-(-a) = a$.*

Доказательство.

1. Если e_1 и e_2 — нейтральные элементы, то $e_1 \circ e_2 = e_2 \circ e_1 = e_1$, т.к. e_2 — нейтральный элемент и $e_1 \circ e_2 = e_2 \circ e_1 = e_2$, т.к. e_1 — нейтральный элемент. Отсюда получаем $e_1 \circ e_2 = e_1$ и $e_1 \circ e_2 = e_2 \Rightarrow e_1 = e_2$.

2. Пусть b_1 и b_2 — симметричные элементы к элементу a , т.е. $b_1 \circ a = a \circ b_1 = e$, $b_2 \circ a = a \circ b_2 = e$. Отсюда и из ассоциативности операции следует, что $(b_1 \circ a) \circ b_2 = b_1 \circ (a \circ b_2) \Rightarrow e \circ b_2 = b_1 \circ e \Rightarrow b_2 = b_1$.

3. Пусть $x \circ z = y \circ z$. Возьмём симметричный к z элемент z' и проведём над элементами обеих частей равенства $x \circ z = y \circ z$ справа операцию с z' . Получим $(x \circ z) \circ z' = (y \circ z) \circ z' \Rightarrow x \circ (z \circ z') = y \circ (z \circ z') \Rightarrow x \circ e = y \circ e \Rightarrow x = y$.

Аналогично из равенства $z \circ x = z \circ y$ получите $x = y$.

4. Проверим, что $x = a' \circ b$ решение уравнения $a \circ x = b$. Действительно, $a \circ a' \circ b = b \Leftrightarrow e \circ b = b \Leftrightarrow b = b$.

Пусть $x = d$ — решение уравнения $a \circ x = b$, тогда $a \circ d = b$. Запишем это равенство как $a \circ d = a \circ a' \circ b$, затем сократим его на a и получим $d = a' \circ b$, т.е. решение $a' \circ b$ единственно.

Аналогично докажете утверждение для решения уравнения $y \circ a = b$.

5. Пусть $f = a \circ b$, $g = b' \circ a'$. Проверим, что $f \circ g = g \circ f = e$. Действительно, $f \circ g = (a \circ b) \circ (b' \circ a') = a \circ (b \circ b') \circ a' = a \circ e \circ a' = a \circ a' = e$. Аналогично, $g \circ f = (b' \circ a') \circ (a \circ b) = b' \circ (a' \circ a) \circ b = b' \circ e \circ b = b' \circ b = e$.

6. Из аксиомы группы (АГ3) следуют равенства $a \circ a' = a' \circ a = e$. Тогда симметричным для a' является элемент a , т.е. $(a')' = a$. ■

Задача 1.1.1. Докажите, если $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ — группа, то $\forall n \in N (n \geq 3)$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \Gamma$ результат вычисления $a_1 a_2 \dots a_n$ не зависит от расстановки скобок.

Решение. Будем считать, что при вычислении выражения $a_1 a_2 \dots a_n$ имеются обязательные $n - 2$ пары открывающихся и закрывающихся скобок, фиксирующих нужный порядок вычисления результата $n - 1$ операции, и могут быть пары открывающихся и закрывающихся скобок, которые не влияют на результат и которые можно удалить.

Утверждение докажем ММИ по n .

1) При $n = 3$ равенство $(a_1 a_2) a_3 = a_1 (a_2 a_3)$ верно по (АГ1).

2) Предположим, что утверждение верно при всех $n < p$, где $p \in N$, $p \geq 4$, и докажем утверждение при $n = p$.

Для этого докажем, что результат вычисления выражения $a_1 a_2 \dots a_p$ при произвольной расстановке скобок даёт такой же результат, как при левой расстановке скобок: $(\dots ((a_1 a_2) a_3) \dots a_{p-1}) a_p$, где все $p - 2$ открывающиеся скобки стоят перед a_1 , а закрывающиеся скобки по одной стоят после каждого элемента $a_2, a_3, \dots, a_{p-1}$. Заметим, что при $p = 3$ это выполнено: $(a_1 a_2) a_3 = a_1 (a_2 a_3)$.

Обозначим через A результат вычисления выражения $a_1 a_2 \dots a_p$ при произвольной расстановке скобок и выделим последнюю операцию $A = (B)(C)$. Здесь возможны два случая 1) (C) совпадает с a_p и 2) C содержит операции с $r > 1$ последними элементами $a_{p-r+1}, a_{p-r+2}, \dots, a_p$.

1) По предположению индукции для вычисления B можно сделать левую расстановку скобок, получим $A = (B)a_p = (\dots((a_1 a_2) a_3) \dots a_{p-1}) a_p$, т.е. A совпадает со значением при левой расстановке скобок.

2) По предположению индукции для вычисления C можно сделать левую расстановку скобок, получим $A = (B)(C) = (B)((\dots(a_{p-r+1} a_{p-r+2}) \dots a_{p-1}) a_p)$. Отсюда, обозначив $D = (\dots(a_{p-r+1} a_{p-r+2}) \dots) a_{p-1}$, имеем $A = (B)((D) a_p)$. Далее после перестановки скобок для трёх элементов приходим к равенству $A = ((B)(D)) a_p$. Здесь по предположению индукции для вычисления выражения $(B)(D)$ можно сделать левую расстановку скобок и как в п. 1) получим $A = (\dots((a_1 a_2) a_3) \dots a_{p-1}) a_p$, т.е. A совпадает со значением при левой расстановке скобок.

1.2. Подгруппа. Критерий подгруппы. Пересечение подгрупп

Будем использовать терминологию и обозначения для мультипликативных групп.

Определение 1. Подмножество H группы Γ называется её *подгруппой*, если оно само является группой относительно алгебраической операции в Γ . Итак, если $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ — группа, $H \subseteq \Gamma$ и $\langle H, \cdot \rangle$ — группа, то H является подгруппой группы Γ . ■

Теорема 1.2.1 (Критерий подгруппы). Пусть $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ — группа. Подмножество $H \neq \emptyset$ группы Γ является подгруппой этой группы тогда и только тогда, когда

$$(КПГ1) \quad \forall a, b \in H \quad ab \in H;$$

$$(КПГ2) \quad \forall a \in H \quad a^{-1} \in H.$$

Доказательство.

1) Пусть H является подгруппой группы $\langle \Gamma, \cdot \rangle$. По определению $\langle H, \cdot \rangle$ является группой, следовательно, в H определена операция: $\forall a, b \in H \exists! w \in H \mid w = ab$ и выполнена аксиома (АГ3): $\forall a \in H \exists a^{-1} \in H \quad aa^{-1} = a^{-1}a = e$, т.е. выполнены (КПГ1) и (КПГ2).

2) Пусть $H \neq \emptyset$ и выполнены (КПГ1), (КПГ2).

I. Из (КПГ1) следует, что для любых элементов $a, b \in H$ операция ab определена в H .

II. Проверим, что в H выполнены аксиомы группы.

Возьмём любые $a, b, c \in H$. Поскольку $H \subseteq \Gamma$ и в Γ выполнена аксиома (АГ1), то выполнено равенство $(ab)c = a(bc)$. Из (КПГ1) следует, что элементы ab , $(ab)c$, bc , $a(bc)$ принадлежат H , поэтому в H выполнена аксиома (АГ1).

Покажем, что единица e группы Γ принадлежит H .

Возьмём любой элемент $a \in H$. Из (КПГ2) следует, что обратный элемент $a^{-1} \in H$. Затем из (КПГ1) получаем, что $aa^{-1} \in H$, и по аксиоме (АГ3) в группе Γ имеем $aa^{-1} = e$. Следовательно, $e \in H$.

Аксиомы (АГ2), (АГ3) выполнены в H , так как $\forall a \in H \subseteq \Gamma$ выполнены равенства $ae = ea = a$, $aa^{-1} = a^{-1}a = e$, где $a, a^{-1}, e \in H$. ■

С помощью критерия подгруппы легко обосновать следующие примеры.

Примеры.

1. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ — подгруппы группы $\langle \mathbb{R}, + \rangle$.
2. Для любого числа $m \in \mathbb{N}$ обозначим через $m\mathbb{Z}$ все целые числа кратные m . Тогда $\langle m\mathbb{Z}, + \rangle$ — подгруппа группы $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, а в силу примера 1 также подгруппа групп $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$.

Теорема 1.2.2 (Пересечение подгрупп).

Пусть $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ — группа и H_α — семейство её подгрупп, зависящих от индекса α , который пробегает множество A . Тогда пересечение всех подгрупп $\bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$ является подгруппой группы Γ .

Доказательство. Обозначим $F = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$.

Поскольку все подгруппы содержат единицу e группы Γ , то и их пересечение F содержит e , т.е. F не пусто.

Для доказательства утверждения применим критерий подгруппы.

(КПГ1): $a, b \in F \Rightarrow ab \in F$.

Пусть $a, b \in F = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha \Rightarrow \forall \alpha \in A \ a, b \in H_\alpha \Rightarrow \forall \alpha \in A \ ab \in H_\alpha \Rightarrow ab \in \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha = F \Rightarrow$ выполнено (КПГ1).

(КПГ2): $a \in F \Rightarrow a^{-1} \in F$.

Пусть $a \in F = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha \Rightarrow \forall \alpha \in A \ a \in H_\alpha \Rightarrow \forall \alpha \in A \ a^{-1} \in H_\alpha \Rightarrow a^{-1} \in \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha = F \Rightarrow$ выполнено (КПГ2).

Следовательно, H — подгруппа. ■

1.3. Произведение (сумма) множеств в группе. Произведение (сумма) подгрупп

Определение 1. Пусть S и T — два подмножества группы Γ .

Для мультипликативной группы **произведением множеств** S и T называется множество $\{z | z \in \Gamma, z = ab, a \in S, b \in T\}$. Это множество обозначается ST . Операция $\langle S, T \rangle \mapsto ST$ называется умножением множеств.

Для аддитивной группы **суммой множеств** S и T называется множество $\{z | z \in \Gamma, z = a + b, a \in S, b \in T\}$. Это множество обозначается $S + T$. Операция $\langle S, T \rangle \mapsto S + T$ называется сложением множеств. ■

Теорема 1.3.1. 1° На подмножествах группы операция умножения (сложения) ассоциативна, т. е. для любых непустых подмножеств S, T, U группы выполнено равенство $(ST)U = S(TU)$ ($(S + T) + U = S + (T + U)$).

2° На подмножествах коммутативной группы операция умножения (сложения) коммутативна, т. е. для любых непустых подмножеств S, T группы выполнено равенство $ST = TS$ ($S + T = T + S$).

Доказательство.

1° $ST = \{ab, a \in S, b \in T\} \Rightarrow (ST)U = \{(ab)c | a \in S, b \in T, c \in U\},$
 $TU = \{bc | b \in T, c \in U\} \Rightarrow S(TU) = \{a(bc) | a \in S, b \in T, c \in C\}.$

Из $(ab)c = a(bc)$ следует, что $(ST)U = S(TU)$.

2° $ST = \{ab, a \in S, b \in T\} = \{ba, a \in S, b \in T\} = TS.$

Очевидно, что замена операции умножения на сложение не меняет сути доказательства. ■

Замечания. 1. В дальнейшем для групп будем использовать мультипликативную терминологию и обозначения.

2. Для ST будем писать а) aT вместо $\{a\}T$, если $S = \{a\}$ и T содержит более одного элемента, б) Sb вместо $S\{b\}$, если S содержит более одного элемента и $T = \{b\}$, в) ab вместо $\{a\}\{b\}$, если $S = \{a\}$ и $T = \{b\}$. ■

Теорема 1.3.2. Если H_1, H_2 — подгруппы группы Γ и $H_1H_2 = H_2H_1$, то произведение H_1H_2 является подгруппой группы Γ .

Доказательство. Обозначим $H = H_1H_2 = H_2H_1$ и применим к H критерий подгруппы.

(КПГ1): $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$.

$a, b \in H = H_1H_2 \Rightarrow (a = a_1a_2, a_1 \in H_1, a_2 \in H_2) \wedge (b = b_1b_2, b_1 \in H_1, b_2 \in H_2) \Rightarrow ab = (a_1a_2)(b_1b_2)$ {используем ассоциативность} $\Rightarrow ab = a_1(a_2b_1)b_2$. Здесь $a_2b_1 \in H_2H_1 = H_1H_2 \Rightarrow a_2b_1 \in H_1H_2 \Rightarrow a_2b_1 = d_1d_2, d_1 \in H_1, d_2 \in H_2$. Тогда $ab = a_1(d_1d_2)b_2$ {используем ассоциативность} $\Rightarrow ab = (a_1d_1)(d_2b_2)$, {где $a_1d_1 \in H_1, d_2b_2 \in H_2$ } $\Rightarrow ab \in H_1H_2 = H \Rightarrow ab \in H$.

(КПГ2): $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

$a \in H = H_1H_2 \Rightarrow a = a_1a_2, a_1 \in H_1, a_2 \in H_2 \Rightarrow a^{-1} = a_2^{-1}a_1^{-1}, a_2^{-1} \in H_2, a_1^{-1} \in H_1 \Rightarrow a^{-1} \in H_2H_1 = H \Rightarrow a^{-1} \in H$. ■

Следствие. Если H_1, H_2 — подгруппы коммутативной группы Γ , то произведение H_1H_2 является подгруппой группы Γ .

Задача 1.3.1. Если $H_1, H_2, \dots, H_n$ подгруппы группы $\langle \Gamma, \cdot \rangle$ и $H_iH_j = H_jH_i$ при всех $i \neq j$, то произведение $H_1H_2 \dots H_n$ является подгруппой группы Γ .

Задача 1.3.2. Проверить является ли данное множество группой или абелевой группой: $\langle R, + \rangle$.

Р е ш е н и е.

Будем использовать без доказательства следующие свойства на множестве $M = R, Q, Z, N$:

(C1) $\forall a, b, c \in M (a + b) + c = a + (b + c)$ — операция сложения ассоциативна;

(C2) $\forall a, b \in M a + b = b + a$ — операция сложения коммутативна;

(С3) $\forall a, b, c \in M \quad (ab)c = a(bc)$ — операция умножения ассоциативна;
 (С4) $\forall a, b \in M \quad ab = ba$ — операция умножения коммутативна;
 (С5) $\forall a, b, c \in M \quad (a+b)c = ac+bc, \quad c(a+b) = ca+cb$ — операция умножения дистрибутивна относительно сложения справа и слева.

Проверяем по определению, является ли $\langle R, + \rangle$ группой.

I. На R определена операция сложения: $\forall a, b \in R \quad a + b \in R$.

II. (АГ1) $\forall a, b, c \in R \quad (a + b) + c = a + (b + c)$ — верно для чисел из R .

(АГ2) $\exists e \in R \forall a \in R \quad a + e = e + a = a$. Здесь мы ищем такое $e \in R$, для которого при любых $a \in R$ выполнены равенства $a + e = e + a = a$. Это верно при $e = 0$.

(АГ3) изложим в других обозначениях: $\forall a \in R \exists x \in R \quad a + x = x + a = 0$. Здесь для каждого $a \in R$ ищем такое $x \in R$ (неизвестное), для которого выполнены равенства $a + x = x + a = 0$. Это верно при $x = (-1)a$.

Из (АГ1) – (АГ3) $\Rightarrow \langle R, + \rangle$ — группа.

(АГ4) $\forall a, b \in R \quad a + b = b + a$ верно для чисел из R .

Из (АГ1) – (АГ4) $\Rightarrow \langle R, + \rangle$ — абелева группа.

Задача 1.3.3. Проверить является ли данное множество группой или абелевой группой: $\langle Q, + \rangle$.

Р е ш е н и е. В задаче 1.3.2 доказано, что $\langle R, + \rangle$ — абелева группа. Множество рациональных чисел Q является подмножеством множества вещественных чисел R . Для проверки является ли $\langle Q, + \rangle$ группой, воспользуемся **критерием подгруппы**.

(КПГ1) $a, b \in Q \Rightarrow a + b \in Q$ выполнено, т.к. если $a = \frac{m}{n}, b = \frac{p}{q}$, где $m, p \in Z, n, q \in N$, то $a + b = \frac{mq + np}{nq} \in Q$.

(КПГ2) $a \in Q \Rightarrow (-a) \in Q$ выполнено, т.к. если $a = \frac{m}{n}$, где $m \in Z, n \in N$, то $(-a) = \frac{-m}{n} \in Q$.

Из (КПГ1) – (КПГ2) $\Rightarrow \langle Q, + \rangle$ — подгруппа группы $\langle R, + \rangle \Rightarrow \langle Q, + \rangle$ — группа. Из того, что $\langle R, + \rangle$ — абелева группа и выполнено (КПГ1) следует, что $\langle Q, + \rangle$ — абелева группа.

Задача 1.3.4. Проверить является ли группой или абелевой группой каждое из следующих множеств:

1) $\langle N, + \rangle$; 2) $\langle R^{m \times n}, + \rangle$; 3) $\langle N, \cdot \rangle$; 4) $\langle Z, \cdot \rangle$; 5) $\langle R \setminus 0, \cdot \rangle$; $\langle Q \setminus 0, \cdot \rangle$; $\langle \{A \in R^{n \times n} | \det(A) \neq 0\}, \cdot \rangle$, $\langle \{A \in R^{n \times n} | \det(A) = 1\}, \cdot \rangle$ — мультипликативные неабелевы группы при $n > 1$.

множество $S(X)$ всех биективных отображений $f: X \rightarrow X$ с операцией произведения (суперпозиции) отображений — мультипликативная неабелева группа. Частным случаем является множество биективных отображений конечного множества из n элементов в себя. Это группа называется симметрической группой n -го порядка.

Р е ш е н и я и л и о т в е т ы.

1) I. На N определена операция сложения: $\forall a, b \in N \ a + b \in N$.
 II. (АГ1) $\forall a, b, c \in N \ (a + b) + c = a + (b + c)$ — верно для чисел из N .
 (АГ2) $\exists e \in N \forall a \in N \ a + e = e + a = a$ не выполнена при любом $e \in N$, т. к. если $e \in N$, то $a + e > a \Rightarrow \langle N, + \rangle$ не является группой.

2) I. На Z определена операция умножения: $\forall a, b \in Z \ ab \in Z$.

II. (АГ1) $\forall a, b, c \in Z \ (ab)c = a(bc)$ — верно для чисел из Z .

(АГ2) $\exists e \in Z \forall a \in Z \ ae = ea = a$. Это верно при $e = 1$.

(АГ3) $\forall a \in Z \exists x \in Z \ ax = xa = 1$.

Это неверно для чисел $a \neq \pm 1$. Самый простой пример — $a = 0$. Уравнение $0x = 1$ не имеет решений.

Другой пример — $a = 2$. Уравнение $2x = 1$ для вещественных x имеет единственное решение $x = \frac{1}{2}$. Поэтому уравнение $2x = 1$ не имеет целых решений.

Итак, (АГ2) неверна и $\langle Z, \cdot \rangle$ не является группой.

1.4. Смежные классы группы и их свойства

Определение 1. Пусть H — подгруппа группы Γ , a — элемент группы Γ . Множество aH (множество Ha) называется *левым (правым) смежным классом* группы Γ по подгруппе H , порождённым элементом a . ■

Теорема 1.4.1 (Простейшие свойства смежных классов).

Пусть H — подгруппа группы Γ . Тогда выполнены следующие свойства.

1° $\forall a \in \Gamma \ a \in aH$ и $a \in Ha$.

- 2° Левый (правый) смежный класс состоит из элементов группы, причём любой элемент группы входит в некоторый левый и в некоторый правый смежный класс.
- 3° Подгруппа H является левым и правым смежным классом.
- 4° В коммутативной группе $aH = Ha \quad \forall a \in G$.
- 5° Смежный класс порождается любым своим элементом.
- 6° Любые два левых (правых) смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются.

Доказательство.

1° Поскольку $e \in H$, имеем $a = ae \in aH$ и $a = ea \in Ha$.

2° По определению для $a \in G$ имеем $aH \subseteq G$ и $Ha \subseteq G$. Из 1° следует, что $a \in aH$ и $a \in Ha$.

3° $H = eH = He$.

4° В коммутативной группе G для всех элементов выполнено равенство $ab = ba$, поэтому $aH = Ha \quad \forall a \in G$.

5° Для левого смежного класса aH докажем, что если $b \in aH$, то $aH = bH$, т.е. класс aH порождается любым элементом $b \in aH$.

Из $b \in aH$ следует, что $b = ah_1$, где $h_1 \in H$.

I. Проверим, что $bH \subseteq aH$.

Берём любой элемент $z \in bH \Rightarrow z = bh_2$, где $h_2 \in H$ и $b = ah_1 \Rightarrow z = ah_1h_2$, где $h_1h_2 \in H \Rightarrow z \in aH$. Следовательно, $bH \subseteq aH$.

II. Проверим, что $aH \subseteq bH$.

Берём любой элемент $z \in aH \Rightarrow z = ah_3$, где $h_3 \in H$. Далее из равенства $b = ah_1$ выразим $a = bh_1^{-1}$, где $h_1^{-1} \in H$. Тогда $z = ah_3 = bh_1^{-1}h_3$, где $h_1^{-1}h_3 \in H$. Следовательно, $z \in bH$ и $aH \subseteq bH$.

Из $bH \subseteq aH$ и $aH \subseteq bH$ следует равенство $aH = bH$.

Докажите сами, что при $b \in Ha$ выполнено равенство $Ha = Hb$.

6° Из утверждения 5° следует, что если два левых смежных класса aH и bH имеют общий элемент z , то они совпадают, т.к. $zH = aH$, $zH = bH$. А если левые смежные классы не имеют общих элементов, то они не пересекаются. Такое же рассуждение верно и для правых смежных классов.

Следствие. Группа разбивается на непересекающиеся левые (правые) смежные классы по заданной подгруппе. Это разбиение называется *левосторонним (правосторонним) разложением группы по подгруппе*. ■

Примеры смежных классов.

Группа	Подгруппа	Смежные классы
$\langle Z, + \rangle$	$H = mZ = \{mk \mid k \in Z\}, m \in N, m > 1$	Для $a \in Z : a + H = H + a = \{n \mid n = a + mk, k \in Z\}$. Здесь m различных классов: $a + H, a = 0, 1, \dots, m - 1$. Числа из такого класса $a + H$ при делении на m дают остаток a .

1.5. Конечная группа. Построение конечных групп. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы

Определение 1. Группа Γ , состоящая из конечного числа элементов, называется *конечной группой*. Число элементов этой группы называется *порядком группы* и обозначается $\text{card}(\Gamma), |\Gamma|, \bar{\Gamma}$. ■

Алгебраическая операция в конечной группе может быть представлена «таблицей умножения».

1. Построим группу 1-го порядка. Возьмём множество $\Gamma = \{e\}$ из одного элемента, который назовём единицей. Операцию определим равенством $ee = e$ или таблицей на рис. 1.

Выполнение аксиом очевидно, АГ1: $(ee)e = e(ee)$ (ассоциативность); АГ2: $ee = ee = e$ (единица — это e); АГ3: $ee = ee = e$ (обратный к e — это e); АГ4: $ee = ee$ (коммутативность).

2. Построим группу 2-го порядка.

Возьмём множество из двух элементов $\Gamma = \{e, a\}$, e — единица. Определим операцию как в таблице на рис. 2: 1) $ee = e$, 2) $ea = ae = a$, 3) $aa = x$ и выберем x . Для группы в каждой строке (каждом столбце) таблицы все элементы различны, поскольку из равенства $fg = fh$ ($gf = hf$) после сокращения получаем $g = h$, что не верно. Значит, $x = e$ (см. таблицу на рис. 3).

Проверим аксиомы группы.

Из симметрии таблицы следует коммутативность операции. Равенства $ee = e, ea = ae = a$ показывают, что единица — это e . Равенства $ee = e, aa = e$

1-й \ 2-й	2-й	
		e
e		e

Рис. 1

1-й \ 2-й	2-й	e	a
		e	a
e		e	a
a		a	x

Рис. 2

1-й \ 2-й	2-й	e	a
		e	a
e		e	a
a		a	e

Рис. 3

обеспечивает наличие обратных элементов для e и a .

Проверим ассоциативность операции: $\forall x, y, z \in \Gamma \quad (xy)z = x(yz)$.

I. Пусть среди трёх элементов хотя бы один равен e :

- а) 1-й e , 2-й k , 3-й m , тогда $(ek)m = km$ и $e(km) = km$, т.е. $(ek)m = e(km)$;
- б) 1-й k , 2-й e , 3-й m , тогда $(ke)m = km$ и $k(em) = km$, т.е. $(ke)m = k(em)$;
- в) 1-й k , 2-й m , 3-й e , тогда $(km)e = km$ и $k(me) = km$, т.е. $(km)e = k(me)$.

II. Пусть среди трёх элементов ни один не равен e .

Тогда все три элемента равны a , и в силу коммутативности $(aa)a = a(aa)$.

Итак, аксиомы абелевой группы выполнены.

3. Построим группу 3-го порядка. Возьмём множество $\Gamma = \{e, a, b\}$, e — единица. Определим операцию как в таблице на рис. 4: 1) $ee = e$, 2) $ea = ae = a$, 3) $eb = be = b$, 4) $aa = x$, 5) $ab = y$, 6) $ba = z$, 7) $bb = u$ и выберем x, y, z, u . Равенства 1) – 3) обеспечивают выполнение АГ2. Для группы в каж-

1-й \ 2-й	2-й	e	a	b
		e	a	b
e		e	a	b
a		a	x	y
b		b	z	u

Рис. 4

1-й \ 2-й	2-й	e	a	b
		e	a	b
e		e	a	b
a		a	b	e
b		b	z	u

Рис. 5

1-й \ 2-й	2-й	e	a	b
		e	a	b
e		e	a	b
a		a	b	e
b		b	e	a

Рис. 6

дой строке (каждом столбце) таблицы все элементы различны. Во 2-й строке $x \neq a$, $y \neq a$, в 3-м столбце $y \neq b$, тогда $x = b$, $y = e$. Далее во 2-м и 3-м столбцах $z = e$, $u = a$ (см. таблицу на рис. 6). Из симметрии таблицы следует АГ4. АГ3 выполнена, т.к. обратные к e — это e , к a — это b , к b — это a .

Проверим АГ1: $\forall x, y, z \in \Gamma \quad (xy)z = x(yz)$.

I. Если среди трёх элементов хотя бы один равен e , то рассуждаем как в примере 2.

II. Пусть среди трёх элементов ни один не равен e .

1) Три a или три b : $(aa)a = a(aa)$ и $(bb)b = b(bb)$ в силу АГ4.

2) Два a и один b :

$(aa)b = a(ab)$, т. к. $(aa)b = bb = a$ и $a(ab) = ae = a$;
 $(ab)a = a(ba)$, т. к. $(ab)a = ea = a$ и $a(ba) = ae = a$;
 $(ba)a = b(aa)$, т. к. $(ba)a = ea = a$ и $b(aa) = bb = a$.

2) Один a и два b :

$(ab)b = a(bb)$, т. к. $(ab)b = eb = b$ и $a(bb) = aa = b$;
 $(ba)b = b(ab)$, т. к. $(ba)b = eb = b$ и $b(ab) = be = b$;
 $(bb)a = b(ba)$, т. к. $(bb)a = aa = b$ и $b(ba) = be = b$.

Итак, Γ — абелева группа. ■

Теорема 1.5.1 (Лагранж). *Порядок подгруппы является делителем порядка конечной группы.*

Доказательство. Пусть $H = \{h_1, h_2, \dots, h_k\}$ — подгруппа группы $\Gamma = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, причём все элементы различны: $h_p \neq h_q$ при $p \neq q$ и $g_i \neq g_j$ при $i \neq j$. Нужно доказать, что n делится на k . Рассмотрим левостороннее разложение группы Γ по подгруппе H . Оно состоит из конечного числа (обозначим его m) непересекающихся левых смежных классов вида $a_i H$, где $a_i \in \Gamma$ — порождающий элемент класса, $i = \overline{1, m}$, причём $m \leq n$. Имеем $\Gamma = \bigcup_{i=1}^m a_i H$ и количество элементов группы равно сумме числа элементов указанных классов. Покажем что все k элементов любого класса $a_i H = \{a_i h_1, a_i h_2, \dots, a_i h_k\}$ различны. Действительно, из равенства $a_i h_p = a_i h_q$ при $p \neq q$ после сокращения получаем $h_p = h_q$, но $h_p \neq h_q$. Таким образом, количество всех элементов группы равно mk , т. е. $n = mk$. ■

1.6. Нормальный делитель. Критерий нормального делителя. Фактор-группа

Определение 1. *Подгруппа H группы Γ называется **нормальным делителем**, если $\forall g \in \Gamma \ gH = Hg$, т. е. для каждого элемента группы его левый и правый смежные классы по подгруппе H совпадают.* ■

В абелевой группе любая подгруппа H является нормальным делителем, т. к. $\forall g \in \Gamma \ gH = Hg$ в силу коммутативности операции.

Теорема 1.6.1 (Критерий нормального делителя).

Подгруппа H группы Γ является нормальным делителем тогда и только тогда, когда $g^{-1}hg \in H$ при всех $g \in \Gamma$ и $h \in H$.

Доказательство. I. Пусть H — нормальный делитель группы Γ , т.е. для произвольного $g \in \Gamma$ $gH = Hg$. Отсюда следует включение $Hg \subseteq gH$. Оно означает, что любой элемент из Hg принадлежит gH , т.е. $\forall h \in H \exists h_1 \in H$ такое, что $hg = gh_1$. Умножив слева на обратный g^{-1} , получим $g^{-1}hg = h_1$, где $h_1 \in H$. Следовательно, $\forall g \in \Gamma, h \in H: g^{-1}hg \in H$.

II. Пусть $\forall g \in \Gamma, h \in H$ $g^{-1}hg \in H$. Возьмём любые элементы $h \in H$ и $g \in \Gamma$, тогда $g^{-1}hg \in H$ и $ghg^{-1} = (g^{-1})^{-1}hg^{-1} \in H$. Обозначим элементы $g^{-1}hg = h_1, ghg^{-1} = h_2$, причём $h_1, h_2 \in H$. Отсюда $hg = gh_1, gh = h_2g$. Тогда $Hg \subseteq gH$ и $gH \subseteq Hg$, т.е. $gH = Hg$.

Теорема 1.6.2 (Построение фактор-группы).

Смежные классы по нормальному делителю образуют группу относительно умножения подмножеств группы.

Доказательство.

Пусть подгруппа H группы Γ является нормальным делителем.

а) Сначала покажем, что $HH = H$.

Во-первых, $\forall a, b \in H$ по критерию подгруппы $ab \in H$, т.е. $HH \subseteq H$.

Во-вторых, $\forall a \in H$ $a = ae$, где $e \in H$, тогда $ae \in HH$, т.е. $H \subseteq HH$.

б) Проверим, что произведение левых смежных классов aH и bH является левым смежным классом $(ab)H$:

$$\begin{aligned} (aH)(bH) &= \left\{ \begin{array}{c} \text{ассоциативность} \\ \text{умножения} \end{array} \right\} = a(Hb)H = \left\{ \begin{array}{c} Hb = bH, \text{ т.к.} \\ H — \text{нормальный} \\ \text{делитель} \end{array} \right\} = \\ &= a(bH)H = \left\{ \begin{array}{c} \text{ассоциативность} \\ \text{умножения} \end{array} \right\} = (ab)(HH) = \{HH=H\} = (ab)H. \end{aligned}$$

в) Ассоциативность умножения классов:

$$((aH)(bH))(cH) = ((ab)H)(cH) = (abc)H = (aH)((bc)H) = (aH)((bH)(cH)).$$

г) Единица для умножения классов $eH = H$:

$$(aH)(eH) = (ae)(HH) = aH, (eH)(aH) = (ea)(HH) = aH.$$

д) Обратный классу aH — это класс $a^{-1}H$:

$(aH)(a^{-1}H) = (aa^{-1})(HH) = eH = H, (a^{-1}H)(aH) = (a^{-1}a)(HH) = eH = H.$ ■

Замечание. В аддитивной группе Γ с нормальным делителем H , смежные классы $a + H$ для $a \in \Gamma$ образуют фактор-группу. В ней операция сложения задана равенством $(a + H) + (b + H) = (a + b) + H$, нулевой элемент равен $0 + H = H$, противоположный для $a + H$ — это $(-a) + H$.

Определение 2. Группа смежных классов группы Γ по нормальному делителю H называется **фактор-группой группы Γ по подгруппе H** .

Обозначение: $\Gamma|H$.

В примере на стр. 13 в аддитивной абелевой группе Z указана подгруппа mZ , которая является нормальным делителем, и приведены смежные классы группы Z по подгруппе mZ — это множества $a + mZ = \{n = a + mk, k \in Z\}$ для $a \in Z$. Всего имеется m различных смежных классов: $a + mZ, a = \overline{0, m-1}$. Эти смежные классы образуют фактор-группу $Z|mZ$.

1.7. Кольцо. Простейшие свойства кольца. Подкольцо. Критерий подкольца.

Определение 1. Непустое множество K называется **кольцом**, если

(I) на множестве K определены две алгебраические операции

а) сложения $\forall a, b \in K \exists! z \in K$, обозначаемый $z = a + b$,

б) умножения $\forall a, b \in K \exists! w \in K$, обозначаемый $w = a \cdot b$ или $w = ab$,

(II) выполнены следующие аксиомы

(AK1) $\forall a, b, c \in K (a+b)+c = a+(b+c)$ — операция сложения ассоциативна;

(AK2) $\exists 0 \in K \forall a \in K \quad a + 0 = a$ — операция сложения имеет нейтральный элемент 0 (нуль);

(AK3) $\forall a \in K \exists (-a) \in K \quad a + (-a) = 0$ — для каждого элемента $a \in K$ существует противоположный элемент $(-a) \in K$;

(AK4) $\forall a, b \in K \quad a + b = b + a$ — операция сложения коммутативна;

(AK5) $\forall a, b, c \in K \quad (ab)c = a(bc)$ — операция умножения ассоциативна;

(AK6) $\forall a, b, c \in K \quad (a + b)c = ac + bc, \quad c(a + b) = ca + cb$ — операция умножения дистрибутивна относительно сложения справа и слева.

Обозначение: кольцо K или $\langle K, +, \cdot \rangle$.

Группу $\langle K, + \rangle$ называют аддитивной группой кольца.

(★) Если в K существует нейтральный элемент (единица) для умножения, т. е. $\exists e \in K \forall a \in K \quad ae = ea = a$, то K называется кольцом с единицей.

(◇) Если в K операция умножения коммутативна, т. е. $\forall a, b \in K \quad ab = ba$, то K называется коммутативным кольцом.

(▷) Если в K существуют ненулевые элементы a и b такие, что $ab = 0$, то они называются делителями нуля (a — левый, b — правый делитель), а кольцо называется кольцом с делителями нуля. ■

Примеры. Множество квадратных матриц $R^{n \times n}$ — кольцо с единицей, некоммутативное при $n > 1$; Z, Q, R — коммутативные кольца с единицей; $2Z$ — коммутативное кольцо без единицы.

Теорема 1.7.1 (Простейшие свойства кольца).

Для любого кольца K справедливы утверждения.

1. Кольцо обладает всеми свойствами аддитивной абелевой группы, в частности, в кольце:

(a) нуль единственен;

(b) для любого элемента противоположный к нему элемент единственен;

(c) из условия $a, b, c \in K$ и $a + c = b + c$ или $c + a = c + b$ следует равенство $a = b$;

(d) для любых элементов $a, b \in K$ существует, и притом единственное, решение $x = b + (-a)$ уравнения $x + a = b$; это решение называется **разностью** b и a и обозначается $b - a$. Итак, $b - a = b + (-a)$ и эта формула определяет операцию **вычитания**.

2. Умножение дистрибутивно относительно вычитания, т.е.

$$\forall a, b, c \in K \quad (a - b)c = ac - bc \text{ и } c(a - b) = ca - cb.$$

3. $\forall a \in K \quad a0 = 0 \text{ и } 0a = 0.$

4. В кольце с единицей она единственна (и обычно обозначается 1).

5. В кольце K без делителей нуля из условия $a, b \in K$ и $ab = 0$ следует условие $a = 0$ или $b = 0$.

6. В кольце K без делителей нуля из условий $a, b, c \in K$, $c \neq 0$ и $ac = bc$ или $ca = cb$ следует равенство $a = b$.

7. В кольце с единицей для любого элемента выполнены равенства

$$(-a) = (-1)a = a(-1).$$

8. В кольце для любых элементов выполнены равенства

$$a) \quad (-a)b = a(-b) = -(ab), \quad б) \quad (-a)(-b) = ab.$$

9. В кольце с единицей, содержащем не менее двух элементов: $1 \neq 0$.

Доказательство.

1а. Если 0_1 и 0_2 — нулевые элементы, то $0_1 + 0_2 = 0_1$, т.к. 0_2 — нулевой элемент и $0_2 + 0_1 = 0_2$ т.к. 0_1 — нулевой элемент. Отсюда и из коммутативности сложения $0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1$ получим $0_1 = 0_2$.

1б. Пусть b_1 и b_2 — противоположные элементы к элементу a , т.е. $b_1 + a = 0$, $a + b_2 = 0$. Из ассоциативности сложения следует, что $(b_1 + a) + b_2 = 0 + b_2 = b_2$ и $b_1 + (a + b_2) = b_1 + 0 = b_1$. Отсюда $0 + b_2 = b_1 + 0$ и $b_1 = b_2$.

1с. Прибавим противоположный элемент $(-c)$ к обеим частям равенства $a + c = b + c$. Получим $(a + c) + (-c) = (b + c) + (-c)$. Отсюда следуют равенства $a + (c + (-c)) = b + (c + (-c))$, $a + 0 = b + 0$ и $a = b$.

1д. Проверим, что $x = b + (-a)$ решение уравнения $x + a = b$. Действительно, $x + a = b + (-a) + a = b + 0 = b$.

Пусть $x = c_1$ и $x = c_2$ решения уравнения $x + a = b$. Тогда $c_1 + a = b$, $c_2 + a = b$ и $c_1 + a = c_2 + a$. Отсюда после сокращения $c_1 = c_2$, т.е. решение единственно.

2. Для разности $a - b$ справедливо равенство $(a - b) + b = a$. Умножим обе части этого равенства справа на c , получим $((a - b) + b)c = ac$. Далее из дистрибутивности умножения относительно сложения следует $(a - b)c + bc = ac$. Используя определение разности, получаем $(a - b)c = ac - bc$. Доказательство равенства $c(a - b) = ca - cb$ проведите самостоятельно.

3. Разность равных элементов равна 0 : $ab - ab = 0$, $a - a = 0$, $b - b = 0$. Отсюда, пользуясь 2, получим $a(b - b) = 0$, $(a - a)b = 0$. Следовательно, $a0 = 0$, $0b = 0$.

4. Если e_1 и e_2 — единицы, то $e_1e_2 = e_2e_1 = e_1$, т.к. e_2 — единица, и $e_2e_1 = e_1e_2 = e_2$, т.к. e_1 — единица. Выражения равны, следовательно, $e_1 = e_2$.

5. $\sqcap ab = 0$, где $a \neq 0$ и $b \neq 0$. Тогда a и b — делители нуля. $\sqcup$ Следовательно, $a = 0$ или $b = 0$.

6. Из условия $ac = bc$ и $c \neq 0 \Rightarrow ac - bc = 0 \Rightarrow (a - b)c = 0$, причём $c \neq 0$. Отсюда согласно свойству 5 имеем $a - b = 0$ и $a = b$. Аналогично, из $ca = cb$ и $c \neq 0 \Rightarrow c(a - b) = 0$, где $c \neq 0 \Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b$.

7. В 1b доказана единственность противоположного элемента. Сложим a и $(-1)a$, получим $a + (-1)a = 1a + (-1)a = (1 + (-1))a = 0a = 0$. Отсюда $(-1)a$ является противоположным a , т.е. $(-1)a = (-a)$. Аналогично, $a + a(-1) = a1 + a(-1) = a(1 + (-1)) = a0 = 0 \Rightarrow a(-1) = (-a)$.

8a. $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0 \Rightarrow (-a)b = -(ab)$.

$ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0 \Rightarrow a(-b) = -(ab)$.

8b. Из $c = -(-c)$ следует, что $ab = -(-(ab))$. Отсюда, дважды используя 8a, получим $-(-(ab)) = -((-a)b) = (-a)(-b)$. Следовательно, $ab = (-a)(-b)$.

9. $\sqcap 1 = 0$. Тогда существует элемент $a \in K$ такой, что $a \neq 0$. Умножим равенство $1 = 0$ на a слева, получим $a \cdot 1 = a \cdot 0$ и $a = 0$. $\sqcup$ ■

Определение 2. Подмножество M кольца K называется **подкольцом** K , если M само является кольцом при тех же операциях сложения и умножения, которые заданы в кольце K . ■

Теорема 1.7.2 (Критерий подкольца).

Пусть K — кольцо и M — непустое подмножество кольца K .

M является подкольцом кольца K тогда и только тогда, когда M замкнуто

относительно операций сложения, умножения и перехода к противоположному элементу, т. е.

(КПК1) для любых элементов $a, b \in M$ $a + b \in M$;

(КПК2) для любых элементов $a, b \in M$ $ab \in M$;

(КПК3) для любого элемента $a \in M$ $(-a) \in M$.

Доказательство.

1. Если M — подкольцо K , то M — кольцо и выполнены (КПК1) – (КПК3).

2. Пусть в M выполнены (КПК1) – (КПК3). Тогда в M определены операции сложения, умножения и любой элемент $a \in M$ имеет противоположный элемент $(-a) \in M$. Сложив эти элементы получим $a + (-a) \in M$, т. е. $0 \in M$. Тогда аксиомы кольца, выполненные в K , будут выполнены в M . Следовательно M — кольцо. ■

1.8. Кольцо классов вычетов

Множество Z с операциями сложения и умножения образуют коммутативное кольцо. Пусть $m > 1$ — фиксированное натуральное число. Для подмножества mZ (это все целые числа кратные m) выполнены условия критерия (КПК1) – (КПК3), следовательно, mZ — подкольцо кольца Z . В силу коммутативности умножения mZ — коммутативное подкольцо.

Используя подкольцо mZ , построим ненулевое кольцо, состоящее из m элементов. Для этого введём

Определение 1. Числа $p, q \in Z$ называются *сравнимыми по модулю m* , если при делении на m они дают одинаковые остатки: $p = fm + r$, $q = hm + r$, где $f, h \in Z$. Обозначение: $p \equiv q \pmod{m}$. ■

Z образует коммутативную группу по сложению, mZ — это подгруппа Z . Подгруппа mZ является нормальным делителем, т. к. левые и правые смежные классы совпадают: $a + mZ = mZ + a, \forall a \in Z$. Смежный класс $a + mZ = \{a + mk \mid k \in Z\}$, содержащий число a , называется *классом вычетов по модулю m* и обозначается $[a]_m$. Все числа из класса $[a]_m$ сравнимы по модулю m , т. к. они при делении на m дают такой же остаток как и a . Поэтому всего имеется

m различных классов вычетов $Z_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$. Они образуют группу с операцией сложения классов

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m.$$

Введём операцию умножения классов

$$[a]_m [b]_m = [ab]_m.$$

Покажем, что Z_m — это коммутативное кольцо с единицей.

АК1 Сложение ассоциативно $([a]_m + [b]_m) + [c]_m = [a]_m + ([b]_m + [c]_m)$,
т. к. $([a]_m + [b]_m) + [c]_m = [a + b]_m + [c]_m = [(a + b) + c]_m = [a + (b + c)]_m =$
 $= [a]_m + [b + c]_m = [a]_m + ([b]_m + [c]_m).$

АК4 Сложение коммутативно $[a + b]_m = [b + a]_m$, т. к. $a + b = b + a$.

АК2 $[0]_m$ — нейтральный элемент для сложения,

т. к. $[0]_m + [a]_m = [a]_m + [0]_m = [a + 0]_m = [a]_m$

АК3 $[-a]_m$ — противоположный элемент для $[a]_m$,

т. к. $[-a]_m + [a]_m = [a]_m + [-a]_m = [a + (-a)]_m = [0]_m.$

АК8 Умножение коммутативно $[a]_m [b]_m = [b]_m [a]_m$,

т. к. $[a]_m [b]_m = [ab]_m = [ba]_m = [ab]_m.$

АК5 Умножение ассоциативно $([a]_m [b]_m) [c]_m = [a]_m ([b]_m [c]_m)$,

т. к. $([a]_m [b]_m) [c]_m = [ab]_m [c]_m = [(ab)c]_m = [a(bc)]_m = [a]_m [bc]_m = [a]_m ([b]_m [c]_m).$

АК6 Умножение дистрибутивно $([a]_m + [b]_m) [c]_m = [a]_m [c]_m + [b]_m [c]_m$,

т. к. $([a]_m + [b]_m) [c]_m = [a + b]_m [c]_m = [(a + b)c]_m = [ac + bc]_m = [ac]_m + [bc]_m =$
 $= [a]_m [c]_m + [b]_m [c]_m.$

АК7 $[1]_m$ — нейтральный элемент для умножения,

т. к. $[a]_m [1]_m = [1]_m [a]_m = [1a]_m = [a]_m.$

Приведём три примера конечных колец, указывая отдельно таблицы сложения и умножения и обозначая классы вычетов их представителями.

$\mathbf{Z}_2 :$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

$\mathbf{Z}_3 :$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

+	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

1.9. Поле

Определение 1. Множество P называется *полем*, если

$\mathbf{Z}_4 :$	+	0	1	2	3
	0	0	1	2	3
	1	1	2	3	0
	2	2	3	0	1
	3	3	0	1	2

+	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

В кольце $\mathbf{Z}_4$ есть делители нуля: $[2]_4[2]_4 = [0]_4$ — « $2 \times 2 = 0$ ».

(I) на множестве P определены алгебраические операции

а) сложения $\forall a, b \in P \exists! z \in P$, обозначаемый $z = a + b$,

б) умножения $\forall a, b \in P \exists! w \in P$, обозначаемый $w = a \cdot b$ или $w = ab$,

(II) выполнены следующие аксиомы

АП1 $\forall a, b, c \in P \quad (a + b) + c = a + (b + c)$ — ассоциативность сложения;

АП2 $\exists \theta \in P \forall a \in P \quad a + \theta = a$ — существование для сложения нейтрального элемента (нуля);

АП3 Существование противоположного элемента:

$$\forall a \in P \exists (-a) \in P: a + (-a) = \theta.$$

АП4 Коммутативность сложения: $\forall a, b \in P \quad a + b = b + a$.

АП5 Ассоциативность умножения: $\forall a, b, c \in P \quad (ab)c = a(bc)$.

АП6 Существование для умножения нейтрального элемента (единицы)

$$e, \quad e \neq \theta: \exists e \in P \setminus \{\theta\}: \forall a \in P \quad ae = a.$$

АП7 Существование обратного элемента для ненулевых элементов:

$$(\forall a \in P: a \neq \theta) \exists a^{-1} \in P: aa^{-1} = e.$$

АП8 Коммутативность умножения:

$$\forall a, b \in P \quad ab = ba.$$

АП9 Дистрибутивность умножения относительно сложения:

$$\forall a, b, c \in P \quad (a + b)c = ac + bc \Leftrightarrow c(a + b) = ca + cb.$$

{Аксиомы 1–4 соответствуют определению коммутативной группы по сложению над P , аксиомы 5–8 соответствуют определению коммутативной группы по умножению над $P \setminus \{\theta\}$, а аксиома 9 связывает операции сложения и умножения дистрибутивным законом.

Аксиомы 1–6, 8, 9 — это определение коммутативного кольца с единицей.}

Замечания.

1. Из АП2 и АП4 следует, что $\exists \theta \in P: \forall a \in P \quad a + \theta = \theta + a = a$.
2. Из АП3 и АП4 следует, что $\forall a \in P \exists (-a) \in P: a + (-a) = (-a) + a = \theta$.
3. Из АП6 и АП8 следует, что $\exists e \in P \setminus \{\theta\}: \forall a \in P \quad ae = ea = e$.
4. Из АП7 и А8 следует, что $(\forall a \in P, a \neq \theta) \exists a^{-1} \in P: aa^{-1} = a^{-1}a = e$. ■

Примеры.

1. Множество рациональных чисел.
2. Множество действительных чисел.
3. Множество действительных чисел вида $a + b\sqrt{2}$ с любыми рациональными a и b .

Теорема 1.9.1 (Простейшие свойства поля).

1. Нулевой элемент единственен и он обозначается 0.
2. Для любого элемента противоположный к нему элемент единственен.
3. Для любых элементов $a, b, c \in P$ из $a + c = b + c$ или $c + a = c + b$ следует $a = b$.
4. Для любых элементов $a, b \in P$ существует, и притом единственное, решение $x = b + (-a) = (-a) + b$ уравнения $x + a = b$ ($a + x = b$); это решение называется **разностью** b и a и обозначается $b - a$. Итак, $b - a = b + (-a)$ и эта формула определяет операцию **вычитания**.
5. Умножение дистрибутивно относительно вычитания, т.е.
 $\forall a, b, c \in P \quad (a - b)c = ac - bc$ и $c(a - b) = ca - cb$.
6. $\forall a \in P \quad a0 = 0$ и $0a = 0$.
7. Единичный элемент единственен (он обозначается 1).
8. Обратный элемент для любого ненулевого элемента единственен.
9. Для любых элементов $a, b, c \in P$ из $c \neq 0$ и $ac = bc$ или $ca = cb$ следует $a = b$.
10. Для любых элементов $a, b \in P$ из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$.

11. $\forall a \in P \quad (-a) = (-1)a$ (противоположный элемент для a равен $(-1)a$).

12. $\forall a, b \in P \quad (-a)b = a(-b) = -(ab) = -ab$.

13. $\forall a, b \in P \quad (-a)(-b) = ab$.

14. Для любых элементов $a, b \in P$, $a \neq 0$ существует, и притом единственное, решение $x = ba^{-1} = a^{-1}b$ уравнения $xa = b$ ($ax = b$); это решение x обозначается $\frac{b}{a}$ или b/a и называется **частным** или **дробью**. Итак, $\frac{b}{a} = ba^{-1}$ и эта формула определяет операцию деления.

15. Справедливы следующие правила обращения с дробями:

$$(a) \quad \forall a, b, c, d \in P, b \neq 0, d \neq 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc;$$

$$(б) \quad \forall a, b, c \in P, b \neq 0, c \neq 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{ac}{bc};$$

$$(в) \quad \forall a, b, c, d \in P, b \neq 0, d \neq 0 \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd};$$

$$(г) \quad \forall a, b, c \in P, b \neq 0 \quad \frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b};$$

$$(д) \quad \forall a, b, c, d \in P, b \neq 0, d \neq 0 \quad \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd};$$

$$(е) \quad \text{Для любых элементов } a, b \in P, b \neq 0 \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Доказательство.

1. Если θ_1 и θ_2 — нулевые элементы, то $\theta_1 + \theta_2 = \theta_1$, т.к. θ_2 — нулевой элемент и $\theta_2 + \theta_1 = \theta_2$ т.к. θ_1 — нулевой элемент. Отсюда и из коммутативности сложения $\theta_1 + \theta_2 = \theta_2 + \theta_1$ получим $\theta_1 = \theta_2$.

2. Пусть b_1 и b_2 — противоположные элементы к элементу a , т.е. $b_1 + a = \theta$, $a + b_2 = \theta$. Из ассоциативности сложения следует, что $(b_1 + a) + b_2 = \theta + b_2 = b_1 + (a + b_2)$. Отсюда $\theta + b_2 = b_1 + \theta$ и $b_1 = b_2$.

3. Прибавим противоположный элемент $(-c)$ к обеим частям равенства $a + c = b + c$. Получим $(a + c) + (-c) = (b + c) + (-c)$. Отсюда следуют равенства $a + (c + (-c)) = b + (c + (-c))$, $a + \theta = b + \theta$ и $a = b$.

4. Проверим, что $x = b + (-a)$ решение уравнения $x + a = b$. Действительно, $x|_{x=b+(-a)} + a = b + (-a) + a = b + \theta = b$.

Пусть $x = c$ решение уравнения $x + a = b$, т.е. $c + a = b$. Прибавим к обеим частям равенства $c + a = b$ противоположный элемент $(-a)$. Получим $c + a + (-a) = b + (-a)$. Откуда следует $c + \theta = b + (-a)$ и $c = b + (-a)$, т.е. решение единственно.

5. Для разности справедливо равенство $(a - b) + b = a$. Умножим обе части этого равенства справа на c , получим $((a - b) + b)c = ac$. Далее из дистрибутивности следует равенство $(a - b)c + bc = ac$. Используя сначала определение разности и затем коммутативность умножения, получаем $(a - b)c = ac - bc$ и $c(a - b) = ca - cb$.

6. Представим $0 = b - b$, $b \in P$. Умножим обе части этого равенства слева на a , получим $a0 = a(b - b)$. Отсюда, пользуясь дистрибутивностью умножения относительно вычитания, выводим $a0 = ab - ab$. Тогда получим $a0 = 0$ и в силу коммутативности умножения $0a = 0$.

7. Если e_1 и e_2 — единичные элементы, то $e_1e_2 = e_1$, т.к. e_2 — единичный элемент и $e_2e_1 = e_2$ т.к. e_1 — единичный элемент. Отсюда и из коммутативности умножения $e_1e_2 = e_2e_1$ получим $e_1 = e_2$.

8. Пусть b_1 и b_2 — обратные элементы к элементу a , т.е. $b_1a = 1$, $ab_2 = 1$. Из ассоциативности умножения следует, что $(b_1a)b_2 = b_1(ab_2)$. Отсюда $1b_2 = b_11$ и $b_1 = b_2$.

10. Если $a = 0$, то утверждение верно. При $a \neq 0$ существует обратный a^{-1} . Умножим обе части равенства $ab = 0$ на a^{-1} . Получим $a^{-1}ab = a^{-1}0 \Rightarrow 1b = 0 \Rightarrow b = 0$. Следовательно, утверждение верно.

11. Противоположный a элемент $(-a)$ единственен. Сложим $a = 1a$ и $(-1)a$, получим $a + (-1)a = 1a + (-1)a = (1 + (-1))a = 0a = 0$. Отсюда $(-1)a$ является противоположным a , т.е. $(-1)a = (-a)$.

12. Преобразуем $ab + (-a)b$: $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$. Отсюда следует, что $ab + (-a)b = 0$ и тогда $(-a)b = -(ab)$.

13. Поскольку противоположный элемент единственен и $c + (-c) = 0$, то $-(-c) = c$. Используя свойство 12, преобразуем $(-a)(-b)$: $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$.

14. Доказывается как свойство 4.

15 а). Из свойства 14 имеем $\frac{a}{b} = b^{-1}a$, $\frac{c}{d} = cd^{-1}$. Тогда $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow b^{-1}a =$

$= cd^{-1} \Leftrightarrow b(b^{-1}a)d = b(cd^{-1})d \Leftrightarrow (bb^{-1})(ad) = (bc)(d^{-1}d) \Leftrightarrow 1(ad) = (bc)1 \Leftrightarrow ad = bc.$

15 б). Из свойства 15 а) $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc} \Leftrightarrow abc = bac.$ Равенство $abc = bac$ верно, поэтому равенство $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$ также верно.

15 в). Из свойства 14 имеем $\frac{a}{b} = ab^{-1}, \frac{c}{d} = cd^{-1}.$ Тогда $\frac{a}{b} \frac{c}{d} = ab^{-1}cd^{-1} = acb^{-1}d^{-1} = ac(db)^{-1} = ac(bd)^{-1} = \frac{ac}{bd}.$

15 г). Из свойства 14 имеем $\frac{a}{b} = ab^{-1}, \frac{c}{b} = cb^{-1}.$ Тогда $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = ab^{-1} \pm cb^{-1} = (a \pm c)b^{-1} = \frac{a \pm c}{b}.$

15 д). Из свойства 15 б) имеем $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}, \frac{c}{d} = \frac{cb}{bd}.$ Далее из свойства 15 г) получаем $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{bd} = \frac{ad \pm cb}{bd}.$ ■

Определение 2. Множество M поля P называется подполем P , если оно само является полем при тех же операциях сложения и умножения, которые заданы в поле P . Тогда P называется надполем или расширением поля M .

Теорема 1.9.2 (Критерий подполя). Пусть заданы поле P и его подмножество M , содержащее не менее двух элементов.

M является подполем поля P тогда и только тогда, когда P замкнуто относительно операций сложения, умножения, перехода к противоположному элементу и перехода к обратному элементу, т. е.

(КП1) для любых элементов $a, b \in M$ $a + b \in M$;

(КП2) для любых элементов $a, b \in M$ $ab \in M$;

(КП3) для любого элемента $a \in M$ $(-a) \in M$;

(КП4) для любого элемента $a \in M, a \neq 0$ $a^{-1} \in M$.

Доказательство.

1. Если M — подполе P , то M — поле и выполнены ((КП1)) – ((КП4)).

2. Пусть в M выполнены (КП1) – (КП4). Тогда в M определены операции сложения, умножения, любой элемент $a \in M$ имеет противоположный элемент $(-a) \in M$, любой элемент $a \in M, a \neq 0$ имеет обратный элемент $a^{-1} \in M$.

Сложив элементы $a + (-a)$, получим $0 \in M$. Перемножив элементы aa^{-1} , получим $1 \in M$. Тогда аксиомы поля, выполненные в P , будут выполнены в M . Следовательно M — поле. ■

Примеры полей.

1. Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$.
2. Множество действительных чисел $\mathbb{R}$.
3. Множество действительных чисел вида $a + b\sqrt{2}$ с любыми $a, b \in \mathbb{Q}$.

Определение 3. Характеристика поля — это наименьшее натуральное число n такое, что сумма n единиц равна нулю:

$$\sum_{m=1}^n 1 = \underbrace{1 + \dots + 1}_n = 0.$$
 Если такого числа не существует, то характеристика считается равной нулю. ■

Задачи.

Задача 1.9.1. Докажите, что пересечение подполей будет подполем.

Задача 1.9.2. Докажите остальные свойства поля из теоремы 1.9.1.

Рассмотрим множества $\mathbb{N}$ — натуральных чисел, $\mathbb{Z}$ — целых чисел, $\mathbb{Q}$ — рациональных чисел, $\mathbb{R}$ — действительных чисел, $\mathbb{C}$ — комплексных чисел.

Далее везде считаем, что для $\mathbb{R}$ выполнены условия A1–A9, указанные в определении 1, и, следовательно, в замечаниях 1–4, а также в теореме 1.9.1. Следовательно, $\mathbb{R}$ с операциями сложения и умножения — поле.

Задача 1.9.3.

а) Докажите, что $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$ с операциями сложения и умножения не являются полями.

б) Докажите, что $\mathbb{Q}$ с операциями сложения и умножения является полем.

в) Докажите, что $\mathbb{C}$ с операциями сложения и умножения является полем.

Задача 1.9.4. Проверьте является ли полем данное множество с указанными операциями.

а) Матрицы $\mathbb{R}^{m \times n}$ (размера $m \times n$ из вещественных элементов) с операциями сложения и умножения.

б) Матрицы $\mathbb{R}^{n \times n}$ с операциями сложения и умножения.

в) Невырожденные матрицы из $\mathbb{R}^{n \times n}$ (определители матриц не равны нулю) с операциями сложения и умножения.

г) Многочлены $\mathbb{R}[x]$ (с действительными коэффициентами от действительной переменной x) с операциями сложения и умножения.

д) Рациональные функции или дроби вида $\frac{f(x)}{g(x)}$, где $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, $g(x) \neq 0$, с операциями сложения $\frac{f(x)}{g(x)} + \frac{h(x)}{k(x)} = \frac{f(x)k(x) + g(x)h(x)}{g(x)k(x)}$ и умножения $\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{h(x)}{k(x)} = \frac{f(x)h(x)}{g(x)k(x)}$.

1.10. Изоморфизм

Определение 1. Группа $\langle \Gamma_1, \circ \rangle$ изоморфна группе $\langle \Gamma_2, * \rangle$, если существует биективное отображение $f: \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$, сохраняющее операцию: $\forall a, b \in \Gamma_1 \quad f(a \circ b) = f(a) * f(b)$, т.е. образ «произведения» $a \circ b$ равен «произведению» образов $f(a) * f(b)$. Обозначение: $\Gamma_1 \cong \Gamma_2$. При этом говорят, что f — *изоморфизм*. ■

Примеры.

1. Группа целых чисел $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ и группа чётных чисел $\langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$ изоморфны. Отображение $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, $n \in \mathbb{Z}$ есть изоморфизм: 1) f — биекция, 2) $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{Z} \quad f(n_1 + n_2) = 2(n_1 + n_2) = 2n_1 + 2n_2 = f(n_1) + f(n_2)$.

2. Пусть $\Gamma = \{x | x \in \mathbb{R}, x > 0\}$, тогда $\langle \Gamma, \cdot \rangle \cong \langle \mathbb{R}, + \rangle$. Изоморфизм $f: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, т.к. 1) f — биекция, 2) $f(x_1 x_2) = \ln(x_1 x_2) = \ln(x_1) + \ln(x_2) = f(x_1) + f(x_2)$. ■

Теорема 1.10.1 (Простейшие свойства изоморфизма).

Если группа $\langle \Gamma_1, \circ \rangle$ изоморфна группе $\langle \Gamma_2, * \rangle$ и $f: \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$ — изоморфизм, то выполнены следующие свойства.

1° $f^{-1}: \Gamma_2 \rightarrow \Gamma_1$ — также изоморфизм.

2° Образ единицы $e_1 \in \Gamma_1$ равен единице $e_2 \in \Gamma_2$: $f(e_1) = e_2$.

3° Образ обратного элемента для $a \in \Gamma_1$ является обратным для образа $f(a)$, т. е. $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.

Доказательство.

1° Если $f: \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$ — биекция, то существует обратное отображение $f^{-1}: \Gamma_2 \rightarrow \Gamma_1$ также биективное. Покажем, что $f^{-1}(c * d) = f^{-1}(c) \circ f^{-1}(d)$ для произвольных $c, d \in \Gamma_2$. Обозначим $a = f^{-1}(c)$, $b = f^{-1}(d)$. Тогда $a, b \in \Gamma_1$ и выполнены равенства $f(a) = c$, $f(b) = d$. Поскольку f — изоморфизм, то $f(a \circ b) = f(a) * f(b) = c * d$. Тогда $f^{-1}(c * d) = f^{-1}(f(a \circ b)) = a \circ b = f^{-1}(c) \circ f^{-1}(d)$. Следовательно, $f^{-1}: \Gamma_2 \rightarrow \Gamma_1$ — изоморфизм.

2° Применим к обеим частям равенства $e_1 = e_1 \circ e_1$ изоморфизм f , и получим $f(e_1) = f(e_1 \circ e_1) = f(e_1) * f(e_1)$. Тогда $f(e_1) * e_2 = f(e_1) = f(e_1) * f(e_1)$, т. е. $f(e_1) * e_2 = f(e_1) * f(e_1)$. Сократив на $f(e_1)$, получим $e_2 = f(e_1)$.

3° Применим к обеим частям равенства $a \circ a^{-1} = e_1$ изоморфизм f , и получим $f(a \circ a^{-1}) = f(e_1) \Rightarrow f(a) * f(a^{-1}) = e_2$. Отсюда $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$. ■

Изоморфизм колец.

Определение 2. Кольцо $\langle K_1, +, \cdot, \rangle$ изоморфно кольцу $\langle K_2, \oplus, \odot, \rangle$, если существует биективное отображение $f: K_1 \rightarrow K_2$ такое, что

$$\forall a, b \in K_1 \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b) \quad \text{и} \quad f(a + b) = f(a) \oplus f(b).$$

Обозначение: $K_1 \cong K_2$. При этом говорят, что f — изоморфизм. ■

Теорема 1.10.2 (Простейшие свойства изоморфизма).

Если кольцо $\langle K_1, +, \cdot \rangle$ изоморфно кольцу $\langle K_2, \oplus, \odot \rangle$ и $f: K_1 \rightarrow K_2$ — изоморфизм, то выполнены следующие свойства.

1° $f^{-1}: K_2 \rightarrow K_1$ — также изоморфизм.

2° Образ нуля $0_1 \in K_1$ равен нулю $0_2 \in K_2$: $f(0_1) = 0_2$.

3° Образ противоположного элемента для $a \in K_1$ является противоположным для образа $f(a) \in K_2$, т. е. $f(-a) = -f(a)$.

Доказательство.

1° Если $f: K_1 \rightarrow K_2$ — биекция, то существует обратное отображение $f^{-1}: K_2 \rightarrow K_1$ также биективное. Тогда для произвольных $c, d \in K_2$ найдутся $a, b \in K_1 \mid f(a) = c, f(b) = d \Leftrightarrow a = f^{-1}(c), b = f^{-1}(d)$. Поскольку f —

изоморфизм, то $f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b) = c \odot d$. Тогда $f^{-1}(c \odot d) = f^{-1}(f(a \cdot b)) = a \cdot b = f^{-1}(c) \cdot f^{-1}(d)$, т.е. $f^{-1}(c \odot d) = f^{-1}(c) \cdot f^{-1}(d)$.

Аналогично, для сложения получим $f^{-1}(c \oplus d) = f^{-1}(c) + f^{-1}(d)$.

Следовательно, $f^{-1}: K_2 \rightarrow K_1$ — изоморфизм.

2° Применим к обеим частям равенства $0_1 = 0_1 + 0_1$ изоморфизм f , и получим $f(0_1) = f(0_1 + 0_1) = f(0_1) \oplus f(0_1)$. Тогда $f(0_1) \oplus 0_2 = f(0_1) = f(0_1) \oplus f(0_1)$, т.е. $f(0_1) + 0_2 = f(0_1) + f(0_1)$. Сократив на $f(0_1)$, получим $0_2 = f(0_1)$.

3° Применим к обеим частям равенства $0_1 = a + (-a)$ изоморфизм f , и получим $f(0_1) = f(a + (-a)) = f(a) \oplus f(-a)$. В силу $f(0_1) = 0_2$ имеем $0_2 = f(a) \oplus f(-a)$. Отсюда $f(-a) = -f(a)$. ■

1.11. Комплексные числа. Поле комплексных чисел

Определение 1.

Комплексными числами называются упорядоченные пары (x, y) вещественных чисел $x, y \in R$. Обозначение: $z = (x, y)$, $z \in C$, где C — множество всех комплексных чисел.

1) Два комплексных числа $z_1 = (x_1, y_1)$ и $z_2 = (x_2, y_2)$ равны, если $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$; (обозначение: $z_1 = z_2$).

2) Суммой чисел $z_1 = (x_1, y_1) \in C$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in C$ называется число $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in C$ (обозначение: $z_1 + z_2$). Операция $\langle z_1, z_2 \rangle \mapsto z_1 + z_2$ называется сложением.

3) Произведением чисел $z_1 = (x_1, y_1) \in C$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in C$ называется число $(x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2) \in C$ (обозначение: $z_1 \cdot z_2$ или $z_1 z_2$). Операция $\langle z_1, z_2 \rangle \mapsto z_1 z_2$ называется умножением.

4) Обозначим через C_R подмножество комплексных чисел вида $(x, 0)$. Каждое число $(x, 0) \in C_R$ взаимно-однозначно соответствуют вещественному числу $x \in R$. Поэтому числа из C_R называют вещественными числами. ■

Теорема 1.11.1. *Множество комплексных чисел C с операциями сложения и умножения являются полем.*

Доказательство.

Из определения 1 следует, что, если $z_1 = (x_1, y_1) \in C$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in C$, то $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in C$ и $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2) \in C$, т. е. операции сложения и умножения корректны.

Далее из равенств $z_2 + z_1 = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = z_1 + z_2$ и $z_1 z_2 = (x_2 x_1 - y_2 y_1, x_2 y_1 + y_2 x_1) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2) = z_2 z_1$ следует коммутативность сложения и умножения АП4 и АП8.

Для $z_k = (x_k, y_k) \in C$, $k = \overline{1, 3}$ проверим ассоциативность сложения АП1: $(z_1 + z_2) + z_3 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) + (x_3, y_3) = ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3) = (x_1 + (x_2 + x_3), y_1 + (y_2 + y_3)) = (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = z_1 + (z_2 + z_3)$.

АП2: нулём является число $(0, 0)$, т. к. $\forall (x, y) \in C \quad (x, y) + (0, 0) = (x, y)$.

АП2: противоположным числу $(x, y) \in C$ является число $(-x, -y) \in C$, т. к. $(x, y) + (-x, -y) = (0, 0)$.

АП5: ассоциативность умножения $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ проверьте самостоятельно.

АП6: единицей является число $(1, 0)$, т. к. $\forall (x, y) \in C \quad (1, 0)(x, y) = (1x - 0y, 1y + 0x) = (x, y)$.

АП7: найдём для $(a, b) \neq (0, 0)$ обратный (x, y) такой, что $(a, b)(x, y) = (1, 0) \Leftrightarrow (ax - by, ay + bx) = (1, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} ax - by = 1, \\ bx + ay = 0. \end{cases}$

Определитель системы $\Delta = \begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$. Следовательно,

система имеет единственное решение. Находим определители $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{vmatrix} = a$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix} = -b$ и решение $x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{a}{a^2 + b^2}$, $y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-b}{a^2 + b^2}$.

Итак, $(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$.

АП9: дистрибутивность умножения относительно сложения $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$ проверьте самостоятельно.

Следствия. 1. Для любой пары комплексных чисел $z_1 = (x_1, y_1)$, $z_2 = (x_2, y_2) \neq (0, 0)$ существует единственная разность $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$.

2. Для любой пары комплексных чисел $z_1 = (x_1, y_1)$, $z_2 = (x_2, y_2)$ существует единственное частное $\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \left(\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{-x_1 y_2 + y_1 x_2}{x_2^2 + y_2^2} \right)$.

3. Подмножество комплексных чисел $C_R = \{z \mid z = (x, 0), x \in R\}$ является подкольцом кольца C с операциями сложения и умножения комплексных чисел и это подкольцо изоморфно кольцу вещественных чисел R с операциями сложения и умножения вещественных чисел, причём изоморфизмом является отображение $f((x, 0)) = x, x \in R$.

Доказательство. Следствие 1 получено из 4-го свойства поля. Для следствия 2 формула $\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1}$ получена из 14-го свойства поля. Далее значение $z_1 z_2^{-1} = \left(\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{-x_1 y_2 + y_1 x_2}{x_2^2 + y_2^2} \right)$ получено при умножении $z_1 = (x_1, y_1)$ на обратное число $z_2^{-1} = \left(\frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{-y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right)$.

3. Действительно, для C_R выполнены критерии подполя.

$$(КП1) \forall z_1 = (x_1, 0), z_2 = (x_2, 0) \in C_R \quad z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, 0) \in C_R;$$

$$(КП2) \forall z_1 = (x_1, 0), z_2 = (x_2, 0) \in C_R \quad z_1 z_2 = (x_1 x_2, 0) \in C_R;$$

$$(КП3) \forall z = (x, 0) \in C_R \quad -z = (-x, 0) \in C_R;$$

$$(КП4) \forall z = (x, 0) \in C_R, x \neq 0 \quad z^{-1} = \left(\frac{1}{x}, 0 \right) \in C_R.$$

Отображение $f((x, 0)) = x, x \in R$ является изоморфизмом, так как оно биективно, $\forall z_1 = (x_1, 0), z_2 = (x_2, 0) \in C_R \quad f(z_1 + z_2) = x_1 + x_2 = f(z_1) + f(z_2)$ и $f(z_1 z_2) = x_1 x_2 = f(z_1) f(z_2)$. ■

1.12. Алгебраическая форма комплексных чисел. Арифметические операции для комплексных чисел в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел

Обозначения. Числа вида $(x, 0) \in C$ мы называем **вещественными** и обозначаем просто x .

Число $(0, 1) \in C$ называется **мнимая единица** и обозначается i .

Отсюда и из определения комплексных чисел получаем следующие факты.

$$1^\circ \quad i^2 = -1.$$

2° Любое комплексное число $z = (x, y)$ может быть записано в виде

$$z = x + yi.$$

Доказательство.

$$1^\circ \quad i^2 = ii = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1.$$

2° Имеем $z = (x, y) = (x, 0) + (0, y)$. Далее получим $(y, 0)(0, 1) = (y \cdot 0 - 0 \cdot 1, y \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0, y)$. Отсюда $(x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (y, 0)(0, 1) = x + yi$.

Определение 1. Форма записи комплексного числа $z = (x, y)$ в виде $z = x + yi$ называется алгебраической формой комплексного числа. При этом x и y называются соответственно вещественной и мнимой частью числа z и обозначаются $x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$. Отметим, что $\operatorname{Re}(z) \in R$, $\operatorname{Im}(z) \in R$. Числа вида $z = x + 0i$ называют вещественными и записывают в виде $z = x$. Числа вида $z = 0 + yi$ называют чисто мнимыми и записывают в виде $z = yi$.

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$ равны тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части: $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.

Комплексное число $\bar{z} = x - yi$ называется сопряжённым к числу $z = x + yi$.

Преобразование $z \mapsto \bar{z}$ называется операцией сопряжения. ■

Арифметические операции для комплексных чисел в алгебраической форме.

Пусть заданы два комплексных числа $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$. При выполнении алгебраических операций используем ассоциативность, коммутативность и дистрибутивность сложения и умножения.

Тогда операции сложения и вычитания можно производить почленно отдельно для вещественных и мнимых частей:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i,$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i.$$

Операцию умножения можно произвести так:

$$z_1 z_2 = (x_1 + y_1i)(x_2 + y_2i) = x_1 x_2 + x_1 y_2 i + y_1 x_2 i + y_1 y_2 i^2, \text{ учитывая равенство } i^2 = -1, \text{ далее получим } (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i.$$

Для деления $\frac{z_1}{z_2}$ удобно числитель и знаменатель дроби умножить на сопряжённое к знаменателю число $\bar{z}_2 = x_2 - y_2i$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + y_1i}{x_2 + y_2i} = \frac{(x_1 + y_1i)(x_2 - y_2i)}{(x_2 + y_2i)(x_2 - y_2i)} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + (y_1 x_2 - x_1 y_2)i}{x_2^2 + y_2^2} =$$

$$= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{y_1x_2 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}i. \blacksquare$$

Геометрическое изображение комплексных чисел и операций сложения и вычитания.

Комплексное число $z = x + yi$ изображается точкой M или вектором $\overline{OM}$ плоскости с декартовыми прямоугольными координатами (x, y) (рис. 7 для случая $x > 0$ и $y > 0$).

Тогда сопряжённое число $\bar{z} = x - yi$ изображается точкой или вектором с декартовыми прямоугольными координатами $(x, -y)$, противоположное число $-z = -x - yi$ изображается точкой или вектором с декартовыми прямоугольными координатами $(-x, -y)$.

Сумму $z_1 + z_2$ и разность $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ удобно выражать радиус-векторами, получаемыми по правилу параллелограмма или по правилу треугольника (рис. 8).

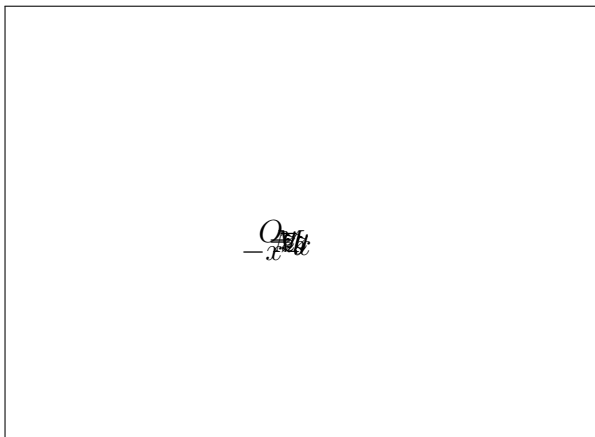


Рис. 7



Рис. 8